

LABORATORIO 4: INTERFACES DE COMUNICACIÓN EN MICROCONTROLADORES

Profesor: Juan José Londoño

Usted ha sido contratado por una empresa de manufactura para desarrollar un panel de mensajería industrial con acceso restringido. En las líneas de producción de esta empresa, los supervisores necesitan enviar instrucciones operativas o alertas a los operarios directamente en el piso de planta, donde el ruido y la distancia hacen inviable la comunicación verbal. Para esto, cada línea de producción contará con un panel físico que muestra mensajes en una pantalla LCD, visible para el operario en su puesto de trabajo.

Sin embargo, por razones de seguridad y trazabilidad, la empresa exige que solo personal autorizado pueda actualizar el contenido del panel. Cada supervisor porta una credencial RFID que lo identifica unívocamente. El sistema debe verificar esta credencial antes de permitir cualquier actualización de mensajes, y debe registrar con hora exacta el momento en que se concedió o denegó un acceso. Los mensajes se envían de forma inalámbrica desde el dispositivo móvil del supervisor mediante Bluetooth Low Energy (BLE), tecnología ampliamente adoptada en entornos industriales por su bajo consumo y su compatibilidad con dispositivos móviles.

El sistema debe operar según la siguiente lógica:

Estado bloqueado: Al encender el sistema, el LCD debe mostrar en la primera línea el mensaje "**Panel bloqueado**" y en la segunda línea "**Acerque credencial**". En este estado, el sistema no debe aceptar ni procesar ningún dato recibido por BLE. Un LED rojo debe permanecer encendido indicando que el panel está restringido.

Autenticación por RFID: Cuando un supervisor acerca su credencial al lector **RFID-RC522**, el sistema debe leer el UID de la tarjeta o tag y compararlo contra una lista de UIDs autorizados definida en el firmware. Se deben contemplar los dos casos siguientes:

- **Credencial autorizada:** El LED rojo se apaga, un LED verde enciende durante un segundo y se emite un pitido corto (500 ms) con un buzzer. El LCD debe mostrar en la primera línea "**Acceso concedido**" y en la segunda línea la hora actual obtenida de un **RTC DS1307** en formato **HH:MM:SS**. Transcurrido un segundo, el sistema entra en estado activo.
- **Credencial no autorizada:** El LED rojo parpadea tres veces y el buzzer emite un pitido largo (2 segundos). El LCD debe mostrar en la primera línea "**Acceso denegado**" y en la segunda línea "**UID no registrado**" durante dos segundos, tras los cuales el sistema regresa al mensaje de estado bloqueado sin cambiar de estado.

Estado activo: El sistema habilita la recepción de datos por BLE utilizando el servicio NUS (Nordic UART Service). Desde la aplicación **nRF Connect** en un dispositivo móvil, el supervisor puede enviar cadenas de texto que deben desplegarse en el LCD de la siguiente manera: la primera línea muestra el mensaje recibido (máximo 16 caracteres) y la segunda línea muestra la hora del RTC en formato **HH:MM:SS** actualizada cada segundo. Un LED azul debe permanecer encendido mientras el sistema esté en estado activo, indicando que la sesión está habilitada. Si no se recibe ningún mensaje por BLE, el LCD debe mantener el último mensaje recibido; si aún no se ha recibido ningún mensaje desde que se desbloqueó el panel, la primera línea debe mostrar **"Sin mensajes"**.

Cierre de sesión: Cuando el supervisor acerca nuevamente su credencial autorizada al lector RFID estando el sistema en estado activo, el sistema debe cerrar la sesión. El buzzer emite un pitido corto (500 ms), el LED azul se apaga, el LED rojo vuelve a encender de forma continua, y el LCD regresa al mensaje de estado bloqueado. El sistema queda nuevamente en estado bloqueado, descartando cualquier mensaje que llegue por BLE.

Con respecto al servicio NUS, el ESP32 debe actuar como dispositivo periférico BLE. El nombre del dispositivo anunciado debe ser **"PanelHMI"**.

Nota

- Debe entregarse el código fuente del sistema mediante un repositorio de GitHub.
- El desarrollo del laboratorio puede hacerse en parejas.